

PROYECTO AURIXA

Plataforma Integral de Telemetria, Trazabilidad y Automatizacion Minera
con IA

Resumen de Sprints y Entregables por Etapa

Documento de sustentacion para aprobacion de la Gerencia de TI

Campo	Detalle
Version	v36.1 - sincronizado con SOW Maestro v3.0 y planes v36
Calendario	1 jun - 30 nov 2026 (6 meses, 26 semanas, 13 sprints)
Fecha de corte	23 de junio de 2026 (en Sprint S2)
Audiencia	Gerencia de TI - aprobacion de gates de release
Preparado por	Arquitectura TI / PMO (ARQ)

1. Lectura ejecutiva en una pagina

Dimension	Estado v36.1
Etapas	2 - Etapa 1 Core funcional (Jun-Sep), Etapa 2 Hardening + Go-Live (Oct-Nov)
Sprints	13 quincenales (S1-S13), cada uno con demo de cierre
Releases / Gates	6 puertas de control (R1-R6), con criterio y evidencia
Equipo	10 recursos especializados, carga 90-100% en meses activos
Tareas	425 tareas (422 + 3 derivadas v36.1), 0 violaciones, 0 sobrecarga
Inversion	USD 214,781.20 (RR.HH. + cargas + equipos + contingencia 12% + reserva 5%)
Infraestructura	VPS Linux soberano en Lima (no AWS); AWS solo fuente externa
Adelanto tecnico v36.1	Ingesta durable, replica de lectura, pooling, compresion y tier frio YA implementados

Pedido de aprobacion: ratificar el plan de 13 sprints / 6 gates, aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1) e incorporar formalmente al alcance la arquitectura de datos v36.1 (Seccion 4), que fortalece O3, O4 y O5 sin alterar plazo ni costo.

2. Por que este plan da confianza

1. Avance por evidencia, no por percepcion. Cada release es una puerta: si el criterio no se cumple con evidencia (demo + acta + metricas), el avance se detiene.
2. Valor temprano. La Etapa 1 entrega un sistema funcional completo; la Etapa 2 concentra seguridad, continuidad y salida a produccion.
3. Riesgo tecnico adelantado. Ingerir 10.000 sensores sin perdida, sostener disponibilidad y no colapsar la base ya esta resuelto en codigo.
4. Soberania de datos. Todo corre sobre VPS en Lima; al cierre se transfieren llaves, runbooks y documentacion a la Gerencia de TI.
5. Trazabilidad 100%. Cada entregable del SOW esta mapeado a sprint -> release -> gate.

3. Mapa de las dos etapas

Etapas	Cobertura	Sprints	Releases	Cierre
Etapa 1 - Core funcional	Jun-Sep 2026	S1-S8	R1-R4	R4 (30 sep): sistema integrado e2e
Etapa 2 - Hardening + Go-Live	Oct-Nov 2026	S9-S13	R5-R6	R6 (30 nov): Go-Live produccion

4. Adelanto de arquitectura v36.1 - capa de plataforma de datos (NUEVO)

El equipo ya construyo la columna vertebral de datos que sostiene la capacidad (O4), el rendimiento (O3) y la disponibilidad (O5). Se incorpora al alcance y se valida en los sprints indicados.

#	Componente	Funcion (lenguaje gerencial)	Sprint	Evidencia
1	Pipeline de ingesta alta tasa (C++)	Cache + cola acotada + escritura por lotes COPY	S3-S6	telemetry_ingest.hpp/.cpp
2	Cola durable Kafka (Redpanda)	Commit por lote -> Zero Data Loss	S4, S12	docker-compose (redpanda)
3	Replica de lectura	Dashboards/KPIs leen de la replica; primario solo escribe	S6, S9-S10	db_replica; /api/live/kpi
4	PgBouncer (pooling)	~10k clientes / ~200 conexiones reales	S4, S9	docker-compose (pgbouncer)
5	TimescaleDB chunks 6h + compresion	Mas velocidad de ingesta, menos disco	S6	29_telemetry_ingest_*.sql
6	Tier frio MinIO/S3 (Parquet)	Datos >1 ano fuera del disco	S10	archive_cold_tier.sh; minio

	ZSTD)	caliente		
7	Observabilidad (/api/metrics)	Mettricas Prometheus de ingesta y pool	S4, S9-S13	main.cpp (handleMetrics)

5. Etapa 1 - Sprints y entregables (S1-S8)

Sprint	Fechas	Rel.	Objetivo	Entregables a Gerencia	Gate / Hito
S1	01-12 jun	R1	Arranque y alcance	Acta kick-off; SOW/cronograma aprobados; equipo de 10; arquitectura inicial; backlog ClickUp	Gate PM-0: inicio
S2	15-26 jun	R1	Base tecnica y datos	Esquema PostgreSQL; CI/CD; shell ReportStudio; matriz RBAC inicial	Gate R1 (30 jun): arquitectura aprobada
S3	29 jun-10 jul	R2	Motor y acceso seguro	Nucleo C++; APIs REST + canal en vivo; login/perfiles; sync AWS. v36.1: ingesta durable + PgBouncer	Inicio Mes 2
S4	13-24 jul	R2	Permisos, guardado, telemetria	Roles; auto-guardado; telemetria validada con /api/metrics; plan QA	Gate R2 (31 jul): motor + RBAC + VPS dev
S5	27 jul-07 ago	R3	Editor y mapa minero	ReportStudio (texto/tablas/imagenes); servicios servidor; mapa interactivo	Mes 3 - UX y sensores
S6	10-21 ago	R3	Sensores, voz e IA base	10.000 sensores sobre pipeline v36.1; dictado minero; IA local; ETL AWS	Gate R3 (31 ago): editor+GIS+dashboards
S7	24 ago-04 sep	R4	Exportacion e integraciones	PDF/Word; panel gerencial KPIs; integraciones estables; auditoria accesos	Mes 4 - integracion e2e
S8	07-18 sep	R4	Offline y validacion E1	Trabajo offline con sync; regresion E1; acta cierre core	Gate R4 (30 sep) / FIN ETAPA 1

6. Etapa 2 - Sprints y entregables (S9-S13)

Sprint	Fechas	Rel.	Objetivo	Entregables a Gerencia	Gate / Hito
S9	21 sep-02 oct	R5	Rendimiento y seguridad	Optimizacion consultas/sockets; pentest OWASP; hardening; carga progresiva. v36.1: replica+poda indices+pooling	Inicio Etapa 2
S10	05-16 oct	R5	Continuidad y DR	Backups + restauracion BD; simulacro DR (replica+tier frio); IA respaldo; monitoreo 24/7	Gate parcial R5: DR < 15 min
S11	19-30 oct	R5	Optimizacion final pre-UAT	Afinamiento IA; optimizacion core; cierre P0/P1; certificacion QA	Gate R5 (31 oct): infra lista - UAT
S12	02-13 nov	R6	Estres, UAT y marcha blanca	10.000 sensores simultaneos; UAT operadores; marcha blanca 48-72 h	Mes 6 - usuarios reales
S13	16-27 nov	R6	Go-Live y transferencia	Produccion VPS Lima; transferencia a TI; manuales/capacitacion; acta cierre	Gate R6 (30 nov) / FIN PROYECTO

7. Puertas de control (gates PM)

Release	Sprint	Fecha	Criterio	Aprueba	Evidencia
R1	S2	30 jun	Diseno y arquitectura aprobados	ARQ	Acta + demo shell + esquema BD
R2	S4	31 jul	Motor operacional + seguridad base	ARQ	Demo telemetria + RBAC + VPS dev
R3	S6	31 ago	Editor + sensores + IA base	ARQ	Demo editor + mapa + sensores
R4	S8	30 sep	Sistema integrado e2e - FIN ETAPA 1	Gerencia + ARQ	Demo offline + informe QA
R5	S11	31 oct	Hardening + DR + optimizacion	ARQ + Gerencia TI	Pentest + simulacro DR + carga
R6	S13	30 nov	Go-Live produccion - FIN PROYECTO	Gerencia General	Acta Go-Live + handover + kit

8. KPIs medibles del SOW (O1-O7)

Cod.	Objetivo	Meta	Validacion	Refuerzo v36.1
O1	Rapidez de pantalla	< 20 ms	S9, S11	Lecturas desde replica
O2	Auto-guardado seguro	< 0.5 s	S4	-
O3	Generacion de reportes	< 5 s	S7	Replica aislada de la ingesta
O4	Capacidad de monitoreo	10,000 sensores	S6, S12	COPY+Redpanda+PgBouncer+compresion
O5	Estabilidad	> 99.9% uptime	S10, S13	Replica + cola durable + observabilidad
O6	IA local	< 1 s/parrafo	S6, S11	-
O7	Trazabilidad	100% auditado	S4, S8	-

SLA: Respuesta < 20 ms, Uptime 99.9%, 0% perdida de datos (Zero Data Loss, respaldado por cola durable Redpanda), IA < 1 s.

9. Riesgos gestionados

Etapas

ID	Imp.	Riesgo	Mitigacion	Estado v36.1
R-E1-01	Alto	Retraso aprobacion arquitectura (Mes 1)	Gate ARQ S2; comite semanal; escalamiento 24h	Vigente
R-E1-02	Alto	Complejidad nucleo C++ tiempo real	Modularizacion; revisiones; smoke tests WebSocket	Mitigado
R-E1-05	Alto	Ampliacion de alcance (A-G) sin control	Change control ARQ; comite; matriz trazabilidad	Vigente
R-E1-08	Alto	Seguridad/RBAC incompleta antes de Mes 4	BE2 lider desde S3; gate seguridad; QA S7	Vigente
R-E1-09 (NUEVO)	Medio	Perdida de telemetria en rafagas 10k	Cola durable Redpanda + cola acotada + metricas	Mitigado por diseno
R-E1-10 (NUEVO)	Medio	Agotamiento de conexiones de BD	PgBouncer pooling + conexion persistente ingestor	Mitigado por diseno

Etapas

ID	Imp.	Riesgo	Mitigacion	Estado v36.1
R-E2-01	Alto	Hallazgos criticos en pentest (S9)	Pentest progresivo; buffer S11 cierre P0/P1	Vigente
R-E2-02	Alto	Fallo en simulacro DR (sistema+BD)	Simulacro S10; runbooks; segundo simulacro	Atenuado (replica+tier frio)
R-E2-03	Alto	Carga 10k no cumple SLA	Load test incremental; tuning; QA certifica	Atenuado (pipeline validado)
R-E2-07	Alto	Incumplimiento documental/auditoria	Auditoria SOW; kit cierre; matriz requisito->entregable	Vigente
R-E2-08 (NUEVO)	Medio	Crecimiento de almacenamiento (costo)	Tier frio MinIO/S3 + drop_chunks	Mitigado por diseno

10. Equipo y carga (validacion PMO)

Recurso	Rol	Prom. activos
BE1	Core C++ / tiempo real	92.0%
BE2	Seguridad / biometria / IA	92.7%
BE3	DBA / AWS / ETL / recovery	95.0%
FE1	Interfaces / ReportStudio	98.0%
FE2	UX y soporte (Mes 2)	94.5%
ARQ	Arquitecto TI / PMO	96.5%
SYS	Infraestructura VPS (Mes 2)	96.3%
QA	Calidad / auditoria (Mes 2)	96.1%
IA	Modelos ONNX/NLP/STT (Mes 2)	97.9%

PAF	Soporte PMO / analista	93.8%
-----	------------------------	-------

11. Pedido de aprobacion a la Gerencia de TI

6. Ratificar el plan de 13 sprints y 6 gates (R1-R6).
7. Aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1): disenio de datos y arquitectura objetivo.
8. Incorporar al alcance, sin costo ni plazo adicional, la arquitectura de datos v36.1 (Seccion 4).
9. Confirmar a la Gerencia de TI como aprobador de los gates R5 y R6 (hardening/DR y Go-Live).

Recomendacion de Arquitectura (ARQ): el programa esta ordenado por resultados verificables, con equipo real de 10 recursos, economia recalculada y trazabilidad 1:1 con el SOW. Los componentes tecnicos de mayor riesgo ya estan contruidos. Se recomienda aprobar el avance.